

EGZAMIN Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ
LUTY 2019, TERMIN POPRAWKOWY, CZAS: 200 MIN.
zadania powinny być rozwiązane na osobnych kartkach

ZADANIE 1

Rozważamy punkty na płaszczyźnie. Środkiem ciężkości n punktów (x_i, y_i) ($1 \leq i \leq n$) nazywamy punkt

$$\left(\frac{\sum_i x_i}{n}, \frac{\sum_i y_i}{n} \right),$$

zaś punkt (x, y) nazywamy *kratowym*, jeśli $x \in \mathbb{Z}$ i $y \in \mathbb{Z}$. Wykaż, że

1. (40%) wśród 5 punktów kratowych istnieją takie 2, że ich środek ciężkości jest kratowy,
2. (60%) wśród 13 punktów kratowych istnieją takie 4, że ich środek ciężkości jest kratowy.

ZADANIE 2

Dla danej nieparzystej liczby całkowitej n większej niż 1, oblicz wartość wyrażenia:

$$\left(\prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} x \right) \bmod n.$$

Dla przypomnienia:

$$\mathbb{Z}_n^* = \{k \in \{0; 1; 2; \dots; n-1\} : \gcd(k, n) = 1\}.$$

ZADANIE 3

Pokaż, że liczba Fibonacciego F_n jest liczbą złożoną dla dowolnego parzystego $n > 4$.

ZADANIE 4

Niech G będzie grafem o $2n$ wierzchołkach, którego wszystkie stopnie wierzchołków wynoszą co najmniej n . Pokaż, że G ma pełne skojarzenie tzn. skojarzenie n -krawędziowe.

ZADANIE 5

Pokaż, że graf T jest drzewem wtedy i tylko wtedy gdy dowolne trzy parami przecinające się drogi w T mają wspólny wierzchołek.

ZADANIE 6

Ile wynosi najmniejsza możliwa liczba wierzchołków drzewa, dla którego sekwencyjny algorytm kolorowania wierzchołków przy pewnym ich uszeregowaniu użyje dokładnie n kolorów? Podaj wzór zwarty dla $n > 0$.

POWODZENIA !